

PHASE 1 RESEARCH ARCHITECTURE

State-Dependent Nonlinear Dynamics of PPG Awake vs Drowsiness

Kiến trúc end-to-end cho nghiên cứu nền tảng về nonlinear dynamics, surrogate testing, raw PPG vs PPI, ANS interpretation và wearable feasibility.

Mục tiêu: xây dựng một protocol khoa học chặt chẽ, reproducible và publication-ready cho chuỗi nghiên cứu PPG-based drowsiness detection.

Phiên bản thiết kế tổng hợp + timeline step-by-step

Mục lục kiến trúc

1. Kiến trúc tổng thể Phase 1
2. 1. Data Acquisition - phân vai dataset trước
3. 2. Data Processing - phần quan trọng nhất
4. 3. NTSA Core Architecture
5. 4. Experimental Scenarios - phần quyết định paper
6. Statistical hierarchy
7. 5. Publication-ready Results Architecture
8. Implementation architecture
9. Protocol chốt sơ bộ
10. Timeline - step-by-step
11. Nguồn tham khảo được nhắc trong bản thiết kế

Tôi sẽ thiết kế Phase 1 theo nguyên tắc: đây là một nghiên cứu về state-dependent nonlinear dynamics của PPG, không phải một bài feature extraction hay drowsiness classification. Vì vậy mọi quyết định từ preprocessing, windowing đến statistics phải phục vụ ba RQ đã chốt.

Điểm tôi muốn thay đổi mạnh nhất trong kiến trúc hiện tại của bạn là:

Không chọn giữa “60 s windows” và “một chuỗi dài”.

Thay vào đó dùng hai tầng thời gian:

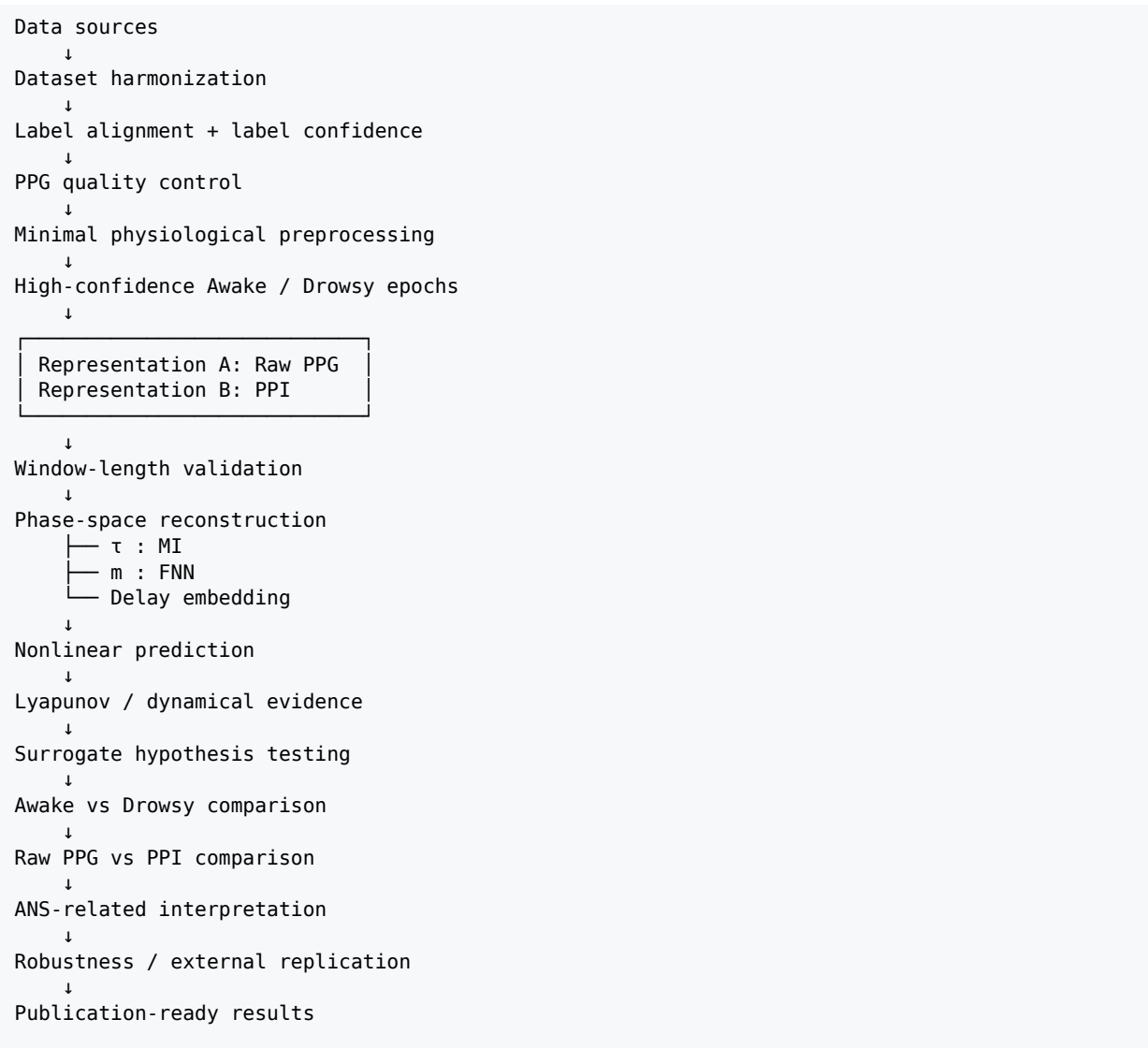
Long quasi-stationary reference → establish dynamical evidence

và

Short windows → test minimum viable duration for wearable use

Đây sẽ giải quyết đồng thời rigor khoa học và mục tiêu wearable.

Kiến trúc tổng thể Phase 1



1. Data Acquisition - phân vai dataset trước

Không nên coi mọi dataset là một “drowsiness dataset”. Tôi sẽ phân chúng thành ba vai trò khoa học khác nhau.

Dataset	Vai trò đề xuất
Dữ liệu tự thu	Primary drowsiness dataset
Dataset public có drowsiness + PPG nếu tìm được	External replication cho RQ1-RQ3
FatigueSet	External physiological state: mental fatigue
WESAD	External ANS/stress perturbation
CLAS	Cognitive load / stress
PPG-DaLiA	PPG preprocessing, motion artifact, SQI validation
MePhy	Không đưa vào PPG branch

Điểm cuối đáng chú ý: MePhy chính thức chứa ECG, EDA, EMG và eye blinking, không có PPG, nên không nên đưa nó vào cross-dataset PPG analysis.

WESAD được xây cho wearable stress/affect, PPG-DaLiA cho PPG trong daily activities/motion, CLAS cho cognitive load/affect/stress, còn FatigueSet nghiên cứu mental/physical fatigue. Vì vậy chúng rất hữu ích cho generalization của physiological-state hypothesis, nhưng không thể thay thế independent drowsiness validation.

Tức kiến trúc data nên là:

D_own = discovery + primary drowsiness evidence

D_public,drowsy = independent replication

D_stress/fatigue = physiological generalization

chứ không nên gọi tất cả là cross-validation.

2. Data Processing - phần quan trọng nhất

2.1 Trước tiên: Ground truth architecture

KSS không phải một thước đo vô giá trị; nó đã được validation với EEG và behavioral variables, nhưng bản chất vẫn là subjective sleepiness assessment.

Bạn lại có thêm camera, nên tôi sẽ không tạo label đơn giản:

KSS -> Awake/Drowsy

mà tạo:

KSS
+
Camera assessment
+
Temporal consistency
↓
Label confidence

HIGH-CONFIDENCE AWAKE
HIGH-CONFIDENCE DROWSY
TRANSITION / AMBIGUOUS

Primary analysis chỉ dùng hai nhóm high-confidence.

Transition không bỏ đi vĩnh viễn:

Transition

sẽ trở thành dataset cực kỳ quý cho paper sau về transition dynamics.

Không nên để những phút ở sát biên awake→drowsy lọt vào paper 1, vì bạn đang cố establish:

$$D_A \neq D_D$$

nên hai endpoint càng “pure” càng tốt.

2.2 Processing PPG: minimal intervention

Đây là nơi reviewer nonlinear dynamics có thể tấn công rất mạnh.

Nếu filter quá mạnh:

filter → smoothing → apparently low-dimensional structure

thì bạn có nguy cơ tạo ra dynamics thay vì quan sát dynamics.

Do đó tôi đề xuất nguyên tắc:

Minimum preprocessing necessary for measurement validity

chứ không phải:

Maximum denoising

Pipeline:

```

Raw PPG
↓
Sampling-rate / sensor audit
↓
Artifact & spectral inspection
↓
Baseline correction
↓
Necessary band limitation
↓
Motion/SQI gate
↓
Analysis-ready PPG

```

2.2.1 50 Hz

Không nên hard-code notch_50Hz() cho mọi dataset.

Ví dụ nếu:

$$f_s = 64 \text{ Hz}$$

thì:

$$f_N = 32 \text{ Hz}$$

và một digital notch tại 50 Hz đơn giản không có nghĩa.

Do đó logic phải là:

PSD audit → detect interference → apply appropriate filter if needed

2.3 Baseline wander cũng phải cẩn thận

Baseline removal chắc chắn cần xem xét, nhưng cutoff không nên chọn chỉ vì một paper PPG phổ biến dùng nó.

Raw PPG chứa:

pulse morphology + vascular modulation + respiratory modulation + ...

Nếu high-pass quá mạnh, bạn có thể vô tình loại một phần physiology đang muốn nghiên cứu.

Do đó:

Filter parameters phải được frozen trước main experiment

và nên có sensitivity analysis:

minimal filter
vs
main filter

để chứng minh state-dependent nonlinear result không phải filter artifact.

2.4 Motion artifact phải là QC, không chỉ denoising

Tôi sẽ ưu tiên:

identify bad segment → exclude / flag

hơn là cố "sửa" mọi bad PPG.

Một WindowQC ít nhất nên biết:

signal quality
motion level nếu accelerometer có
clipping
missing samples
peak-detection confidence
PPG amplitude range

PPG-DaLiA rất phù hợp để development/validate phần này vì dataset được xây quanh PPG trong daily-life activities và motion.

2.5 Tách hai representation

Sau preprocessing:

PPG(t)

tách thành:

x_PPG(t)

và:

PPI_n

Raw PPG branch

Giữ waveform dynamics.

PPI branch

PPG

```

↓
pulse detection
↓
pulse timestamps
↓
PPI sequence

```

PPI cho nonlinear analysis nên giữ dạng:

$$PPI_1, PPI_2, \dots, PPI_N$$

theo beat index, không cần interpolate sang uniform time chỉ để chạy phase-space reconstruction.

Interpolation có thể tự tạo temporal structure.

2.6 Vấn đề lớn nhất: window size

Đây là recommendation quan trọng nhất của tôi:

Không dùng toàn bộ 43 phút làm một attractor.

Một chuỗi dài có lợi:

$$N \uparrow \rightarrow \text{better phase-space sampling}$$

nhưng rất dễ vi phạm:

quasi-stationarity

vì trong 43 phút:

- vigilance thay đổi
- HR thay đổi
- vascular tone thay đổi
- movement thay đổi
- drowsiness phát triển dần

Nonstationarity đặc biệt nguy hiểm trong surrogate/nonlinearity testing vì có thể bị diễn giải nhầm thành nonlinear structure.

43 min session $\neq$ 43 min attractor

2.7 Nhưng 60 giây cũng không nên là primary window ngay lập tức

Với raw PPG:

$$60 \text{ s} \times f_s$$

có thể vẫn cho hàng nghìn samples.

Nhưng với PPI:

$$60 \text{ s}$$

thường chỉ cho cỡ vài chục đến khoảng một trăm intervals.

Đây là rất ít cho:

- KSG MI
- FNN
- state-space neighborhood estimation
- nonlinear prediction
- Lyapunov estimation

Ultra-short PRV literature cũng cho thấy reliability phụ thuộc rất mạnh vào feature và duration; 60 s có thể hợp cho một số PRV metrics nhưng không tạo ra một guarantee chung cho nonlinear phase-space methods. Một nghiên cứu về PPG duration còn tìm khoảng 90 s là ngưỡng phù hợp cho các PRV indices mà họ kiểm tra.

2.8 Giải pháp: Dual-timescale design

Reference analysis + Wearable feasibility analysis

A. Reference windows

Bắt đầu với:

$$T_{\text{ref}} = 300 \text{ s}$$

và nếu data cho phép có thể kiểm tra:

$$600 \text{ s}$$

nhưng chỉ lấy từ high-confidence quasi-stationary state.

300 s không phải “magic number” cho chaos. Nó là một starting reference hợp lý để có nhiều cardiac cycles và thuận lợi cho PPI.

B. Candidate wearable windows

Từ cùng reference epoch:

$$T \in \{30, 60, 120, 180, 300\} \text{ s}$$

đối với raw PPG.

Đối với PPI, tôi sẽ bắt đầu bảo thủ hơn:

$$T \in \{60, 120, 180, 300\} \text{ s}$$

và không assume 60 s hợp lệ.

2.9 Biến “window size” thành một experimental question

Đây có thể trở thành một methodological contribution đẹp.

Thay vì viết:

“We selected a 60-s window because wearable applications require short windows.”

hãy hỏi:

What is the minimum observation duration at which the dynamical conclusion remains stable?

Tức:

$$T = 300 \text{ s}$$

làm reference.

Sau đó đo:

$$\hat{D}_{30}, \hat{D}_{60}, \hat{D}_{120}, \hat{D}_{180}$$

so với:

$$\hat{D}_{300}$$

Bạn đánh giá:

- estimator bias
- estimator variance
- rank stability

- awake-drowsy effect preservation
- surrogate decision stability

Sau cùng mới kết luận:

$T_{\min} = 60 \text{ s}$

nếu data thực sự support.

Điều đó mạnh hơn rất nhiều về wearable motivation.

2.10 Có nên mean + deviation các 60-s windows?

Có, nhưng không được coi mỗi window là một independent sample.

Ví dụ 20 windows từ cùng một participant:

$W_1, \dots, W_{20}$

không phải:

$N = 20$

Inferential unit vẫn là:

subject/session

Tôi sẽ aggregate:

$\text{median}(D_{Wi})$

và:

$\text{IQR}(D_{Wi})$

hoặc MAD, thay vì mặc định $\text{mean} \pm \text{SD}$.

Sau đó:

```

windows
  ↓
session × state summary
  ↓
subject-level / session-level statistical comparison

```

Nếu dùng overlapping windows để tăng temporal resolution thì càng không được coi chúng là independent observations.

3. NTSA Core Architecture

Core pipeline nên rất rõ:

```

x_t
  ↓
delay selection τ
  ↓
embedding dimension m
  ↓
 $\bar{x}_t = [x_t, x_{t-\tau}, \dots, x_{t-(m-1)\tau}]$ 

```



prediction / instability / surrogate inference

3.1 Delay - MI

KSG là một k-nearest-neighbor mutual-information estimator, không dựa trên fixed histogram binning.

Bạn có thể tính:

$$I(x_t; x_{t+\tau})$$

theo τ , rồi định nghĩa rõ rule chọn τ .

Điều quan trọng hơn estimator là selection rule phải deterministic và documented:

```
first local minimum?
global minimum in a search interval?
fallback nếu không có local minimum?
```

Không để code tự chọn “điểm trông đẹp”.

3.2 Embedding dimension - FNN

Kennel et al. định nghĩa FNN chính để kiểm tra khi nearest neighbors còn là artifacts của projection và khi attractor đã được unfold đủ.

Cần freeze:

```
distance metric
FNN criteria
thresholds
maximum m
Theiler window
```

Đặc biệt với raw PPG:

Theiler exclusion

rất quan trọng vì các điểm liên kế thời gian đương nhiên nằm gần nhau trên trajectory.

3.3 Nonlinear prediction

Simplex prediction của Sugihara-May là một lựa chọn rất hợp lý để bắt đầu; original idea chính là dùng short-term nonlinear forecasting để phân biệt deterministic chaotic structure với apparent noise.

Nhưng tôi đồng ý chưa nên khóa final algorithm trước khi literature review SOTA hoàn tất.

Interface nên abstract:

```
predict(
    embedded_states,
    horizon,
    library,
    prediction_set,
)
```

để sau này đổi:

```
simplex
local constant
local linear
S-map
...
```

mà không phải đổi experiment architecture.

3.4 RMSE hay correlation coefficient?

Tôi sẽ dùng:

cross-validated normalized RMSE

làm primary discriminating statistic.

Ví dụ:

$$\text{NRMSE} = \sqrt{[(1/N) \sum_t (\hat{x}_t - x_t)^2] / \sigma_x}$$

với:

$$\text{NRMSE} \downarrow = \text{better predictability}$$

Prediction correlation:

$$\rho(\hat{x}, x)$$

giữ làm secondary metric.

Lý do: correlation có thể cao ngay cả khi prediction có systematic bias hoặc scale error; RMSE trực tiếp đo forecast error.

Tôi muốn report cả hai:

NRMSE primary

ρ secondary

và quan trọng hơn là curve:

$$\text{NRMSE}(T_p)$$

hoặc:

$$\rho(T_p)$$

theo prediction horizon T_p .

Đối với chaos, sự suy giảm predictability theo horizon có nhiều thông tin hơn chỉ một number.

3.5 Cross-validation - tôi khuyên có

Nhưng không dùng random K-fold.

Random splitting:

train/test temporal neighbors

có thể gây leakage rất nghiêm trọng.

Nên dùng:

blocked temporal validation

hoặc rolling/contiguous library-prediction split.

Ví dụ:

```
|---- library ----|--- prediction ---|
```

với buffer/Theiler exclusion.

Hoặc nhiều contiguous folds:

```
Fold 1: [TEST][-----LIBRARY-----]
Fold 2: [LIB][TEST][-----LIB-----]
```

...

nhưng loại các temporal neighbors quanh test region.

Sau đó:

$$CV-NRMSE$$

là statistic ổn định hơn một single split.

3.6 Surrogate testing

Với raw PPG pseudoperiodic waveform, PPS là rất phù hợp về mặt hypothesis.

Small et al. xây PPS để kiểm tra null:

$$H_0: \text{periodic orbit} + \text{uncorrelated noise}$$

và Luo et al. sau đó đưa ra phiên bản nhằm xử lý pseudoperiodic data với colored observational noise tốt hơn.

Statistic:

$$T_0 = CV-NRMSE_{\text{original}}$$

và:

$$T_1^{\wedge}(s), \dots, T_M^{\wedge}(s)$$

từ PPS.

Nếu deterministic structure làm original predict tốt hơn:

$$T_0 < T^{\wedge}(s)$$

One-sided rank p-value:

$$p = [1 + \sum_{j=1}^M 1(T_j^{\wedge}(s) \leq T_0)] / (M + 1)$$

Minimum possible p:

$$p_{\min} = 1 / (M + 1)$$

Do đó 15 surrogate như Guzzetti là quá coarse cho mục tiêu của paper này.

Tôi sẽ xem:

$$M = 99$$

hoặc:

$$M = 199$$

như một starting point hợp lý về resolution, rồi benchmark computational cost.

Một caveat cực kỳ quan trọng: PPS và PPI

Tôi không khuyên áp PPS máy móc lên PPI.

PPS được thiết kế cho một pseudoperiodic waveform, với null là periodic orbit + noise.

Raw PPG:

$$\text{pulse} \rightarrow \text{pulse} \rightarrow \text{pulse}$$

rõ ràng pseudoperiodic.

Nhưng PPI:

$$[812, 805, 821, 790, \dots]$$

là một inter-beat interval sequence, không phải một pseudoperiodic waveform.

Vì vậy:

PPS_PPG $\Rightarrow$ PPS_PPI

Đây là inference trực tiếp từ null hypothesis của PPS.

PPI branch cần một surrogate null riêng - ví dụ một null bảo toàn linear correlation/amplitude distribution - và bạn nên chốt chính xác loại surrogate này sau literature review.

Điều này không làm hỏng RQ3; ngược lại làm methodology khoa học hơn:

same dynamical question

nhưng:

representation-specific null hypothesis

3.7 Lyapunov

Lyapunov không nên là chaos detector độc lập:

$\lambda_{\max} > 0 \Rightarrow$ proof of chaos

trên biomedical finite/noisy data.

Nó nên nằm trong:

convergence of evidence

cùng prediction + surrogate.

Pipeline evidence:

valid embedding + short-term nonlinear predictability + $\lambda_{\max} > 0$ + surrogate rejection

mạnh hơn bất kỳ metric riêng lẻ.

3.8 Core algorithm validation trước physiological experiment

Trước khi chạy PPG:

```
Synthetic benchmark
↓
Known periodic
Known pseudoperiodic + noise
Known chaotic
Colored stochastic
↓
Run exact same NTSA code
↓
Expected behavior?
```

Ví dụ:

```
sine / noisy limit cycle
Rössler
Lorenz
AR / colored noise
```

PPS original cũng được kiểm tra trên artificial dynamics trước khi áp vào physiological signals.

Đây nên là validation suite của open-source repository.

3.9 Symbolic Guzzetti nằm ở đâu?

Không cho nó vào chaos evidence chain.

Nó nằm ở:

Physiological interpretation layer

Ví dụ:

```
PPI
↓
Guzzetti symbolic dynamics
↓
%0V / %2V
↓
ANS-related interpretation
```

Sau đó hỏi:

$\Delta \text{NRMSE} \leftrightarrow \%0V, \%2V$

hay không.

Nhưng Guzzetti dùng 300 RR intervals, nên tôi cũng không ép symbolic analysis vào 60 s PPI window. Nó nên chạy trên đủ beat count theo protocol đã validate hoặc sau khi bạn làm riêng length-sensitivity analysis.

4. Experimental Scenarios - đây là phần quyết định paper

Tôi đề xuất 5 experiments.

Experiment 1 - Does deterministic nonlinear evidence exist?

RQ1

Cho mỗi:

```
subject/session
x
awake
x
drowsy
```

lấy matched high-confidence reference epochs:

$T = 300 \text{ s}$

hoặc reference length được chốt sau pilot.

Mỗi epoch:

```
PPG
↓
MI
↓
FNN
↓
embedding
↓
nonlinear prediction
↓
Lyapunov
↓
PPS × M
↓
rank test
```

Output:

p_{PPS}

NRMSE

$$\lambda_{\max}$$

$$\tau, m$$

Kết quả chính:

Awake: evidence?
Drowsy: evidence?

Experiment 2 - Does the dynamics change?

RQ2

Không chỉ đếm:

reject / not reject

mà tạo continuous surrogate contrast:

$$\Delta E = \text{median}(E_{\text{surrogate}}) - E_{\text{original}}$$

Nếu:

$$\Delta E > 0$$

original predictable hơn null.

So sánh paired:

$$\Delta E_A \text{ vs } \Delta E_D$$

Đồng thời:

$$\lambda_A \text{ vs } \lambda_D$$

$$m_A \text{ vs } m_D$$

$$\tau_A \text{ vs } \tau_D$$

Đây chính là:

$$D_A \neq D_D ?$$

Experiment 3 - Raw PPG vs PPI

RQ3

	Awake	Drowsy
Raw PPG	PPG_A	PPG_D
PPI	PPI_A	PPI_D

Không nhất thiết so absolute value trực tiếp vì units/dynamics khác nhau.

So state effect:

$$\Delta_{\text{PPG}} = D_{\text{PPG},D} - D_{\text{PPG},A}$$

và:

$$\Delta_{\text{PPI}} = D_{\text{PPI},D} - D_{\text{PPI},A}$$

Nếu:

$$\Delta_{\text{PPG}} \neq 0$$

nhưng:

$$\Delta_{\text{PPI}} \approx 0$$

→ waveform / peripheral vascular component đáng chú ý.

Nếu cả hai thay đổi:

beat-to-beat timing dynamics also change

→ ANS interpretation mạnh hơn.

Experiment 4 - Minimum viable wearable window

Đây là nơi 60 s xuất hiện.

Từ mỗi 300-s reference segment:

```

300 s
├── 30 s windows
├── 60 s windows
├── 120 s windows
├── 180 s windows
└── 300 s reference
  
```

Đánh giá mỗi duration:

bias(T)

variance(T)

surrogate decision consistency(T)

awake/drowsy effect size(T)

Câu hỏi:

At what minimum T does the scientific conclusion remain stable?

Nếu 60 s đạt:

"state-dependent dynamics can be estimated from ultra-short wearable windows."

Nếu không đạt:

"60-s nonlinear reconstruction is insufficient; 120/180 s is required."

Cả hai đều là meaningful result.

Experiment 5 - Physiological interpretation

Sau khi đã establish nonlinear state effect:

```

Awake vs Drowsy
↓
HR / mean PPI
PRV
%0V / %2V
possibly other ANS-related markers
↓
relation with nonlinear dynamics
  
```

Ví dụ:

$\Delta E \leftrightarrow \text{HR}$

$\Delta E \leftrightarrow \%0V$

$\lambda_{\text{max}} \leftrightarrow \%2V$

Câu hỏi sâu hơn:

Does nonlinear structure provide information beyond simple HR/PPI changes?

Nếu yes, paper mạnh lên rất nhiều.

Statistical hierarchy

Đây là chỗ tôi đặc biệt muốn bạn tránh pseudoreplication.

Không:

500 windows $\Rightarrow$ $N = 500$

Mà:

```

window
↓
session × state summary
↓
subject
↓
population inference

```

Nếu nhiều sessions/subject:

windows nested in sessions nested in subjects

Khi đó dùng hierarchical/mixed-effects modeling hoặc subject-level aggregation.

Nếu 25 sessions nhưng chỉ từ một số ít subjects, effective sample size nằm gần số subjects hơn số windows.

5. Publication-ready Results Architecture

Tôi sẽ thiết kế figures trước khi chạy experiment. Nếu một experiment không biết sẽ đi vào figure/table nào, thường protocol của nó chưa đủ rõ.

Figure 1 - Scientific architecture

- Một schematic duy nhất:
- Awake / Drowsy $\rightarrow$ Raw PPG / PPI $\rightarrow$ phase-space reconstruction $\rightarrow$ prediction + Lyapunov $\rightarrow$ surrogate testing $\rightarrow$ state-dependent dynamics $\rightarrow$ ANS interpretation

Figure 2 - Dataset + labeling

- Representative 43-min session:
- PPG timeline; KSS timeline; camera labels; motion/SQI
- Tô rõ: Awake; Ambiguous/transition; Drowsy; Rejected artifact
- Figure này defend segmentation strategy.

Figure 3 - Preprocessing / signal quality

- Panels:
- A. raw PPG
- B. filtered PPG
- C. PSD before/after
- D. peak detection + PPI
- E. SQI/motion
- Không cần nhiều subjects; một example chuẩn.

Figure 4 - Window-length validation

- Đây có thể là một figure rất mạnh.
- X-axis: $T = 30, 60, 120, 180, 300$ s
- Y-axis: NRMSE, ΔE , $\lambda_{\max}$
- Median + confidence interval/IQR.
- Raw PPG và PPI tách panels.
- Figure trả lời trực tiếp: $T_{\min} = ?$

Figure 5 - Phase-space reconstruction

- Ví dụ:
- A. $I(\tau)$ awake vs drowsy.
- B. FNN(m) awake vs drowsy.
- C-D. representative reconstructed attractor.
- Phase portrait chỉ mang tính visualization; evidence không dựa vào “nhìn giống attractor”.

Figure 6 - Nonlinear prediction

- Một trong những main figures.
- $x = T_p$
- $y = \text{NRMSE}$
- 4 curves: Awake original; Awake PPS; Drowsy original; Drowsy PPS
- PPS biểu diễn bằng median + surrogate envelope.
- Đây có thể là hình trung tâm của paper.

Figure 7 - Surrogate hypothesis test

- Panel representative: surrogate NRMSE distribution + vị trí original
- Population panel: ΔE_A vs ΔE_D
- bằng paired points/violin/box + subject lines.

Figure 8 - State-dependent dynamical metrics

- Các main outcomes: $\lambda_{\max}$; NRMSE; ΔE
- paired awake/drowsy.
- Ưu tiên individual points + paired lines + effect estimate + CI hơn bar chart mean $\pm$ SEM.

Figure 9 - Raw PPG vs PPI

- Interaction plot hoặc forest plot:
- Awake $\rightarrow$ Drowsy effect cho Raw PPG và PPI.
- Forest plot standardized effect sizes có thể rất sạch.

Figure 10 - Physiological interpretation

- Không cần nếu results yếu.
- Nếu mạnh: Δ nonlinear dynamics vs Δ HR / Δ mean PPI / Δ OV / Δ 2V
- Có thể dùng scatter + regression/CI hoặc compact correlation matrix.

Main tables

Table 1 - Dataset characteristics

Dataset

Subjects
Sessions
Sensor
PPG sampling rate
Label source
States
Role in study

Table 2 - Processing protocol

Dataset
Filter
Resampling
SQI
Artifact criteria
Peak detector
Excluded data

Table 3 - NTSA protocol

Method
Parameter
Selection rule
Search range
Validation
Reference

Đây là table reviewer sẽ rất thích:

MI	k=?	KSG
FNN	thresholds...	
DNP	simplex...	
PPS	M=...	
$\lambda_{\max}$	algorithm...	

Table 4 - Primary results

Metric
Awake
Drowsy
Paired difference
Effect size
95% CI
p

Table 5 - Surrogate evidence

State
Representation
Rejection rate
Median rank
Median ΔE
CI

Supplementary material

Đẩy vào supplement:

- all subjects' MI curves
- all FNN curves
- all phase portraits
- filter sensitivity
- window sensitivity
- algorithm parameter sensitivity
- synthetic validation
- all surrogate distributions

- dataset-specific results
- negative results

Main paper nên kể một câu chuyện, không phải dump 50 plots.

Publication figure standard

CSF hiện yêu cầu artwork được nộp riêng và hướng dẫn raster artwork tối thiểu khoảng 300 dpi; official guide cũng đưa pixel-width requirements cho single/full-width figures.

Tôi sẽ tạo một `publication.mplstyle` từ đầu với:

```
single-column width
double-column width
font size
line width
marker size
CI transparency
state palette
raw PPG/PPI palette
```

và mọi plot trong project import đúng style này.

Ngoài raster PNG/TIFF để submission, line plots nên giữ luôn bản vector PDF/SVG trong build outputs.

Implementation architecture

Tôi sẽ tổ chức code theo scientific pipeline, không theo notebook:

```
src/
├── data/
│   ├── loaders/
│   └── harmonization/
├── preprocessing/
│   ├── filtering.py
│   ├── quality.py
│   ├── peaks.py
│   └── ppi.py
├── segmentation/
│   ├── labels.py
│   ├── epochs.py
│   └── windows.py
├── embedding/
│   ├── mutual_information.py
│   ├── fnn.py
│   └── delay_embedding.py
├── prediction/
│   └── simplex.py
├── chaos/
│   └── lyapunov.py
├── surrogates/
│   └── pps.py
├── symbolic/
│   └── guzzetti.py
├── experiments/
│   ├── existence.py
│   ├── state_dependence.py
│   ├── raw_vs_ppi.py
│   ├── window_length.py
│   └── physiology.py
├── statistics/
└── visualization/
```

Notebook chỉ nên dùng để:

```
load experiment results
→ inspect
→ generate figures
```

không chứa scientific algorithm chính.

Nếu tôi phải chốt protocol hôm nay

Primary unit: subject/session

Primary states: high-confidence Awake vs Drowsy

Primary reference duration: 300 s

Secondary duration study: 30/60/120/180/300 s

Raw PPG + PPI analyzed as separate observables

KSG MI → FNN → embedding → nonlinear prediction → Lyapunov

Raw PPG: PPS + CV-NRMSE rank test

PPI: surrogate null to be determined separately

Windows are repeated measurements, not independent subjects

Long-window evidence first, wearable 60-s feasibility second

Đây là điểm tôi thấy quan trọng nhất trong toàn bộ kiến trúc. Nếu bắt đầu trực tiếp với 60 s, reviewer có thể hỏi liệu bạn đang đo intrinsic dynamics hay estimator noise. Nếu dùng toàn bộ 43 phút, reviewer có thể hỏi liệu “chaos” có đơn giản là nonstationarity. Thiết kế hai tầng cho phép bạn tự trả lời cả hai phản biện ngay trong paper.

Và nếu Experiment 4 chứng minh được rằng kết luận từ reference 300-s vẫn được bảo toàn ở 60 s raw PPG, bạn sẽ có một bridge rất đẹp:

rigorous nonlinear dynamics → ultra-short observation → future wearable deployment

Đó là một narrative rất phù hợp cho mục tiêu dài hạn của chuỗi nghiên cứu này.

Timeline - step-by-step

Timeline dưới đây là đề xuất triển khai theo dependency khoa học, không phải deadline cứng. Có thể chạy literature review song song với implementation ở mọi bước. Tổng thời gian tham chiếu: khoảng 14-18 tuần cho một vòng nghiên cứu hoàn chỉnh trước manuscript submission, tùy tốc độ data cleaning và surrogate computation.

Step	Thời gian	Milestone	Công việc chính	Deliverable
0	Tuần 1	Protocol freeze	Chốt RQ1-RQ3, dataset roles, label policy, primary/secondary outcomes, reference window strategy, null hypotheses.	METHODS.md + REPRODUCIBILITY.md v1
1	Tuần 1-2	Data audit & harmonization	Audit sampling rate, sensor metadata, missing data, label timing; xây loader thống nhất cho dữ liệu tự thu và public.	Dataset inventory + harmonized schema
2	Tuần 2-3	Label confidence	Kết hợp KSS + camera + temporal consistency; tạo	Frozen labeling rules + QC report

			high-confidence Awake/Drowsy và Transition/Ambiguous.	
3	Tuần 2-4	PPG preprocessing & SQI	PSD audit, baseline handling, filter sensitivity, motion/SQI gate, peak detection, PPI extraction.	Analysis-ready PPG/PPI + preprocessing validation
4	Tuần 3-5	Core NTSA validation	Kiểm tra KSG-MI, FNN, embedding, simplex/DNP, Lyapunov, PPS trên synthetic periodic/chaotic/stochastic benchmarks.	Unit tests + synthetic validation suite
5	Tuần 5-6	Window-length pilot	Pilot 30/60/120/180/300 s trên subset; đánh giá sample sufficiency, estimator variance và runtime.	Chốt T _{ref} và candidate wearable windows
6	Tuần 6-8	Experiment 1 - Existence	Reference-window analysis cho Awake/Drowsy; MI→FNN→embedding→prediction→Lyapunov→PPS rank test.	RQ1 primary results
7	Tuần 8-9	Experiment 2 - State dependence	Tính ΔE và các paired dynamical changes giữa Awake/Drowsy; hierarchical/subject-level inference.	RQ2 primary results
8	Tuần 9-10	Experiment 3 - Raw PPG vs PPI	Chạy parallel representation analysis; chốt surrogate null phù hợp riêng cho PPI.	RQ3 results + physiological localization
9	Tuần 10-11	Experiment 4 - Wearable feasibility	So sánh 30/60/120/180 s với 300 s reference; stability, bias, variance, effect preservation, surrogate decision consistency.	Minimum viable observation duration
10	Tuần 11-12	Experiment 5 - Physiology	HR/PPI/PRV + Guzzetti %OV/%2V; kiểm tra relation với nonlinear outcomes và beyond-HR information.	ANS interpretation layer
11	Tuần 12-14	External replication / generalization	Independent drowsiness dataset nếu có; WESAD/FatigueSet/CLAS dùng như physiological-state generalization, không gọi là drowsiness validation.	Cross-dataset robustness results
12	Tuần 14-15	Robustness & sensitivity	Filter sensitivity, parameter sensitivity, alternative predictor, surrogate count, negative controls, missing-data/SQI robustness.	Reviewer-defense package
13	Tuần 15-16	Publication figures & tables	Generate Figure 1-10, Table 1-5, supplement; apply publication.mplstyle, effect size + CI, no pseudoreplication.	Publication-ready results bundle
14	Tuần 16-18	Open-source release + manuscript	Clean API/docs/tests, freeze configs, reproduce all figures from scripts, draft Methods/Results/Discussion, package code/data instructions.	Reproducible repository + manuscript v1

Critical gates

- Gate A - Không chạy main physiological experiment trước khi core NTSA vượt synthetic validation.
- Gate B - Không khóa 60 s như primary window trước khi window-length pilot chứng minh estimator đủ ổn định.

- Gate C - Không dùng PPS cho PPI nếu null hypothesis không phù hợp; chốt surrogate riêng cho representation này.
- Gate D - Không dùng window count như sample size; inference phải ở subject/session level hoặc hierarchical model.
- Gate E - Không claim chaos từ một metric đơn lẻ; cần convergence of evidence + surrogate rejection + robustness.
- Gate F - Chỉ dùng ANS interpretation sau khi nonlinear state effect đã được establish độc lập.

Literature-review stream chạy song song

Week 1-4: preprocessing / PPG quality / stationarity / ultra-short physiology
 Week 3-8: MI-FNN-embedding / nonlinear prediction / surrogate SOTA
 Week 6-10: state-dependent PPG dynamics / drowsiness / raw PPG vs PPI
 Week 9-13: ANS, HRV/PRV, Guzzetti-like symbolic interpretation
 Week 12-18: target-journal framing, recent CSF/BSPC literature, reviewer-style gap check

Nguồn tham khảo được nhắc trong bản thiết kế

- [1] MePhy dataset (Zenodo): <https://zenodo.org/records/8423405>
- [2] KSS validation with EEG/behavioral variables: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1388245706001428>
- [3] PPG-DaLiA dataset paper: <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/14/3079>
- [4] Nonstationarity and surrogate/nonlinearity testing example: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.104.054217>
- [5] PPG duration / ultra-short PRV study: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6953345/>
- [6] KSG mutual information estimator (2004): <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.69.066138>
- [7] False Nearest Neighbors - Kennel et al.: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.45.3403>
- [8] Sugihara & May nonlinear forecasting: <https://www.nature.com/articles/344734a0>
- [9] Pseudoperiodic surrogate data - Small et al.: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.87.188101>
- [10] Chaos, Solitons & Fractals - Guide for Authors: <https://www.elsevier.com/journals/chaos-solitons-and-fractals/0960-0779/guide-for-authors>

End of Phase 1 Architecture - the document is intended to function as a research protocol map, implementation map, experiment map, and publication map.